ROHS, TS16949, ISO9001

卫星物联 助力北斗

YXT-100-M10

GPS/Beidou/GLONASS/ GALILEO

GNSS 定位模块数据手册

March, 2022

修订记录

版本号	修订记录	日期
Ver1.0	初建立	2020 年 3月
Ver1.1	修订	2022 年 6月

免责声明

本文档提供有关产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。除产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任，对其产品的销售或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。

目 录

1.产品描述.....-3-
2.产品应用.....-4-
3.产品亮点.....-4-
4.技术特性.....-5-
5.外形尺寸.....-7-
6.接口说明.....-7-
7.典型应用.....-8-
8.信号测试和传导RF射频图.....-9-
9.NMEA0183协议说明.....-11-
9.1 GGA.....-12-
9.2 GLL.....-13-
9.3 GSA.....-14-
9.4 GSV.....-15-
9.5 RMC.....-16-
9.6 VTG.....-16-
10.ULBOX常用参数设置指令.....-17-
10.1关闭输出语句设置命令.....-17-
10.2打开输出语句设置命令.....-18-
10.3设置波特率命令.....-18-
10.4输出速率 1Hz - 10Hz 命令.....-18-
10.5常用控制命令.....-19-
11.产品包装.....-21-
12.轨迹对比.....-22-

YXT-100-M10

G-MOUSE板卡

Data Sheet v1.00

G-MOUS

1. 产品描述

产品名称: YXT-100-M10

YXT-100-M10 是一款高性能高的面向车载组合导航领域的定位 G-MOUSE 板卡，系统包含支持 GPS 的高性能卫星接收机芯片，YXT-100-M10 是一款完整的卫星定位接收设备，具备全方位功能，能满足专业定位的严格要求。体积小巧，可以装置在汽车内部任何位置，低功耗，能适应个人用户的需要。

该产品采用了UBLOX 10代IC M10050-KB低功耗芯片，高灵敏度，在城市峡谷、高架下等信号弱的地方，都能快速、准确的定位。可广泛应用开发多种GPS终端产品，如：汽车导航汽车保全系统、车辆监控以及其他卫星定位应用等。

板卡外观:



2.产品应用

- GPS 应用在 PDA、Pocket PC 和其他便携设备领域
- 个人定位和汽车定位等轨迹追踪产品

- 面积测量及距离测量等测绘产品、测亩仪
- 执法记录仪、行车记录仪、广告机、外置天线等产品
- 轨迹记录及 GPS/北斗数据点校准等产品

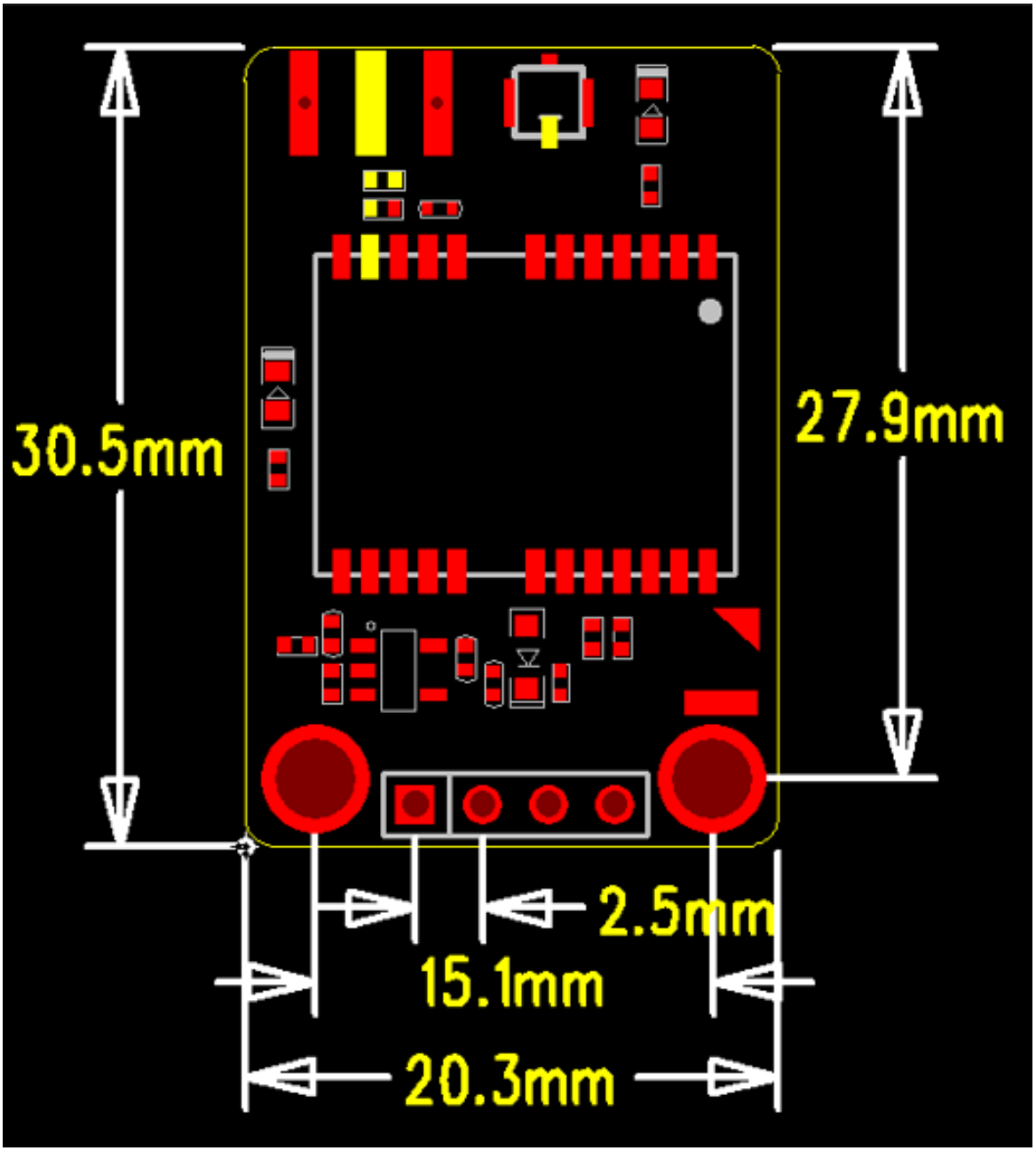
3.产品亮点

- 支持 SMA 和 IPEX 行业标准座有源高灵敏度 GPS 天线
- 模块内部采用 0.5PPM 高精度 TCXO
- 内建 RTC 晶体及皮法电容更快的热启动
- 内建 LNA，低噪声信号放大器
- 采用 UBLOX M10050 芯片，内置 FLASH 保存功能，支持温启动
- 1-10Hz 定位更新速率
- 支持 AssistNow Online 和 AssistNow Offline 等 A-GPS 服务
- GPS、北斗、GLONASS、伽利略、SBAS（WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN）混合引擎

4. 技术特性

产品性能		
项目	**说明**	**产品参数**
芯片特性	芯片	UBLOX-M10050-KB
	频率	GPS L1 C/A，GLONASS L1 C/A，BDS B1I/B1C，GALILEO E1 B/C，SBAS L1 C/A ,QZSS L1 C/A, SBAS;
	波特率	4800bps-921600bps(默认38400bps)
	通道	99CH
灵敏度	跟踪	-167dBm
	捕捉	-160dBm
	冷启动	-149dBm
启动时间	冷启动	平均28秒
	温启动	平均25秒
	热启动	平均1秒
精度	水平精度	1.5米 CEP 2D RMS SBAS辅助（开阔天空处）
	时间精度	19 ns
工作限制	最大高度	80000米
	最大速度	505 m/s
	最大加速度	≦ 4G
输出数据	输出电平	TTL电平
	输出协议	NMEA0183标准协议（可设置指定输出语句）/UBX
	更新频率	0.25-10 Hz（默认1Hz)
物理特性	外形尺寸	30 x 20 x 3.6mm
	重量	9克
	连接器	4pin-1.25mm间距排针孔
工作环境	工作温度	-40℃ to 100℃
	储存温度	-40℃ to 125℃
指示灯	POWER灯	电源指示灯，正常通电后亮红灯
	PPS灯	未定位前 PPS 灯不亮，定位成功后，PPS 灯闪烁

5. 外型尺寸图(单位:mm):



6.接口说明和功能介绍

PIN 脚功能

名 称	描 述
VCC	系统主电源,供电电压为 +3.3V~+5V,工作时消耗电流约 25mA

TX	UART/TTL 接口, _TXD
RX	UART/TTL 接口, RXD
GND	接地

7.典型应用参考

正常工作

参数	最小	标准	最大	单位
电源电压	3.3	5	5.5	V
工作温度	-40	--	+85	℃
工作电流	28	30	32	mA
存储温度	-40	--	+85	℃

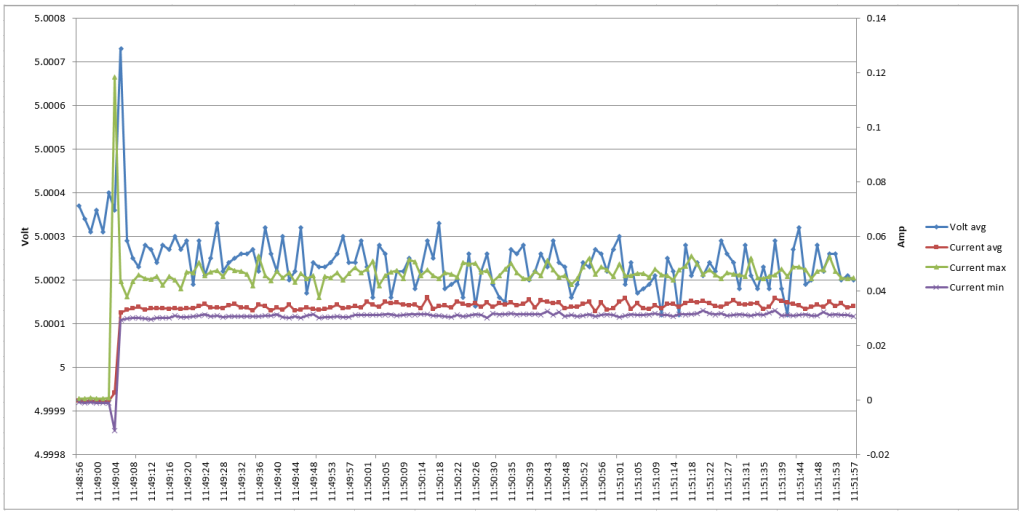
RTC 电源具备条件[RTC 电源在模块中自备,续航时间约 2Hour]

参数	最小	标准	最大	单位
RTC 电源电压	1.8	3.0	3.6	V
消耗电流(工作)	--	15	--	uA

数字接口电平条件

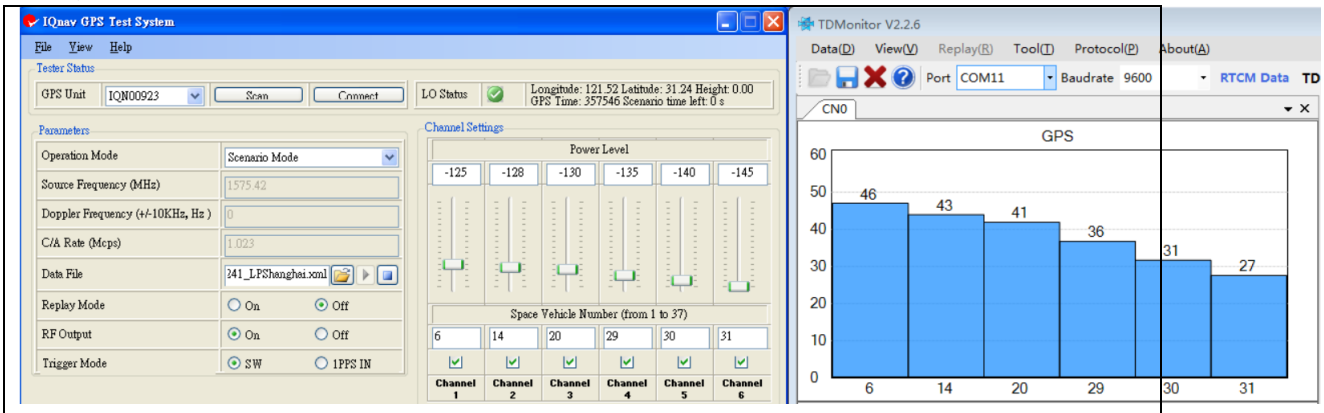
参数	最小	标准	最大	单位
输入高电平	1.8	3	3.3	V
输入低电平	--	--	0.8	V
输出高电平	2.4	2.8	3.3	V
输出低电平	--	--	0.4	V

上电瞬间电流曲线



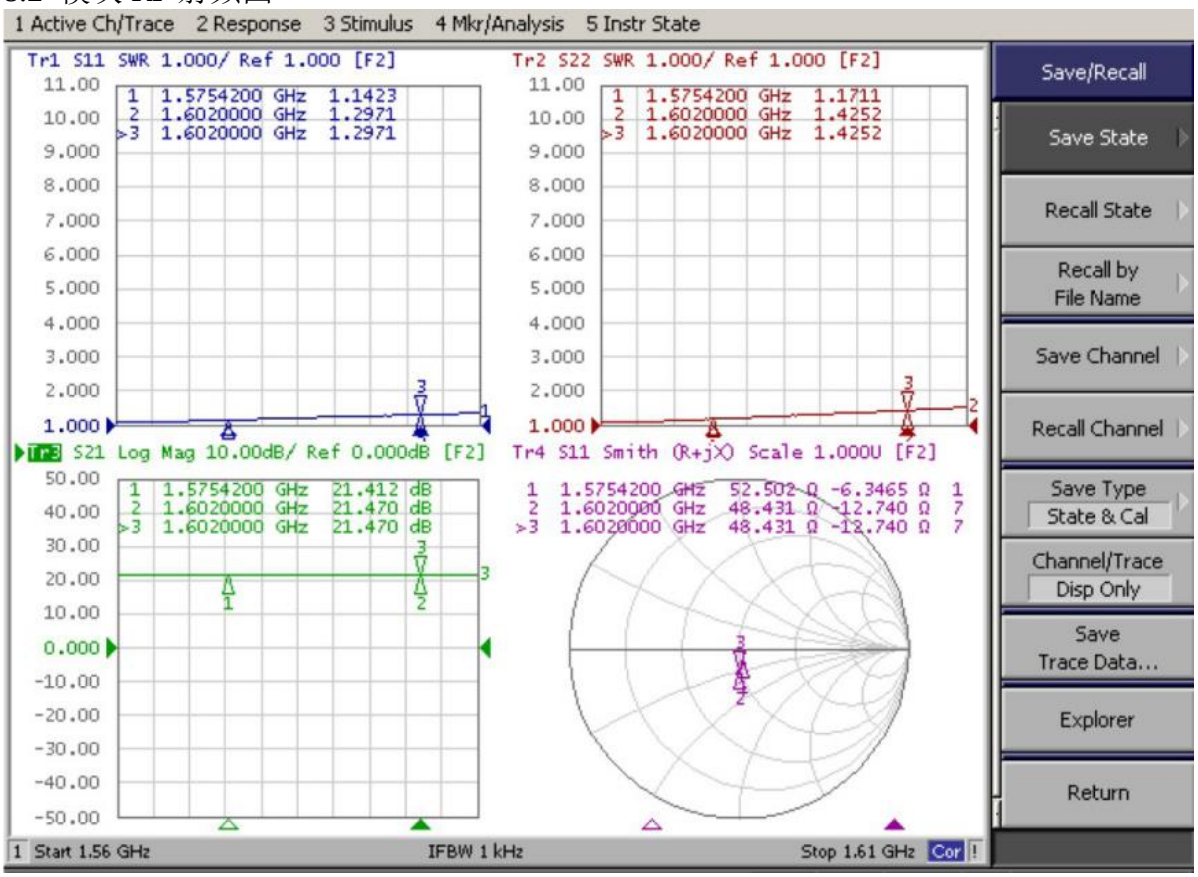
8. RF射频图

8.1 传导测试



信号发生器 CNR	-125	-128	-132	-135	-140	-145
测试机 YXT-100-M10	46	43	41	36	31	27

8.2 模块 RF 射频图



8.3 窗外静态漂移测试（12 小时）

漂移结果	12 小时静态漂移最远为 2.5m（合理范围为：≤120m）

9.NMEA0183协议说明

NMEA 0183输出

GGA：时间、位置、定位类型

GLL：经度、纬度、UTC 时间

GSA：GPS 接收机操作模式，定位使用的卫星，DOP 值

GSV：可见 GPS 卫星信息、仰角、方位角、信噪比（SNR）

RMC：时间、日期、位置、速度

VTG：地面速度信息

样例数据:

$GPGGA,051325.00,2240.60831,N,11359.87030,E,1,12,0.77,85.6,M,-2.7,M,,*69

$GPGSA,A,3,13,15,02,29,05,24,21,30,,,,,1.31,0.77,1.06*14

$GPGSA,A,3,83,69,84,79,85,70,,,,,,,1.31,0.77,1.06*14

$GPGSV,3,1,10,02,48,116,32,05,41,034,35,06,04,128,20,12,00,197,*75

$GPGSV,3,2,10,13,73,040,33,15,62,242,47,21,09,318,38,24,17,179,42*7E

$GPGSV,3,3,10,29,48,278,47,30,11,055,32*73

$GLGSV,3,1,11,68,03,043,,69,38,006,27,70,40,286,18,71,06,247,*6D

$GLGSV,3,2,11,78,01,050,,79,09,086,16,80,05,144,,83,30,160,28*68

$GLGSV,3,3,11,84,84,258,32,85,30,331,27,,,,37*65

$GPGLL,2240.60831,N,11359.87030,E,051325.00,A,A*7C

$GPRMC,051325.00,A,2240.60831,N,11359.87030,E,0.009,,231018,,,A*65

$GPVTG,,T,,M,0.009,N,0.018,K,A*3D

9.1 GGA

样例数据：$GPGGA,051325.00,2240.60831,N,11359.87030,E,1,12,0.77,85.6,M,-2.7,M,,*69

名称	样例	单位	描述
消息 ID	$GPGGA		GGA 协议头
UTC 时 间	051325.00		hhmmss.ss
纬度	2240.60831		ddmm.mmmmm
N/S 指 示	N		N=北，S=南
经度	11359.87030		dddmm.mmmmm
E/W 指 示	E		W=西，E=东
定位指示	1		0:未定位 1:SPS 模式，定位有效 2:差分，SPS 模式，定位有效 3:PPS 模式，定位有效
卫星数目	12		范 围 0 到 12
HDOP	0.77		水平精度
MSL 幅 度	85.6	米	平均海平面高度
单位	M	米	单位：米
大地	-2.7	米	平均海平面
单位	M		单位：米
差分时间		秒	当没有 DGPS 时，无效
差分 ID			当没有 DGPS 时，无效
校验和	*40		$和*之间所有字符ASCII码的校验和
<CR><LF>			消息结束

9.2 GLL

样例数据： $GPGLL,2240.60831,N,11359.87030,E,051325.00,A,A*7C

序号	名称	样例	单位	描述
0	消息 ID	$GPGLL		GLL 协议头
1	纬度	2240.60831		ddmm.mmmmm
2	N/S 指	N		N=北，S=南
3	经度	11359.8703		dddmm.mmmmm
4	E/W 指	E		W=西，E=东
5	UTC 时	051325.00		hhmmss.ss
6	状态	A		A=数据有效；V=数据无效
7	模式指示	A		A=自主定位，D=差分，E=估算，N=数据无
8	校验和	*7C		$不*之间所有字符ASCII码的校验和
9	<CR><LF>			消息结束

9.3 GSA

样例数据：$GPGSA,A,3,13,15,02,29,05,24,21,30,,,,,1.31,0.77,1.06*14
$GPGSA,A,3,83,69,84,79,85,70,,,,,,,1.31,0.77,1.06*14

名称	样例	单位	描述
消息 ID	$GPGSA		GSA 协议头
模式 1	A		M=手动（强制操作在 2D 或 3D 模式）A=自动
模式 2	3		1:定位无效 2:2D 定位 3:3D 定 位
卫星使用	13		通道 1
卫星使用	15		通道 2
卫星使用	02		通道 3
卫星使用	29		通道 4
卫星使用	05		通道 5
卫星使用	24		通道 6
卫星使用	21		通道 7
卫星使用	30		通道 8
,,,	,,,	,,,	,,,
PDOP	1.31		位置精度
HDOP	0.77		水平精度
VDOP	1.06		垂直精度
校验和	*14		$和*之间所有字符ASCII码的校验和
<CR><LF>			消息结束

9.4 GSV

样例数据：
$GPGSV,3,1,10,02,48,116,32,05,41,034,35,06,04,128,20,12,00,197,*75
$GPGSV,3,2,10,13,73,040,33,15,62,242,47,21,09,318,38,24,17,179,42*7E
$GPGSV,3,3,10,29,48,278,47,30,11,055,32*73
$GLGSV,3,1,11,68,03,043,,69,38,006,27,70,40,286,18,71,06,247,*6D
$GLGSV,3,2,11,78,01,050,,79,09,086,16,80,05,144,,83,30,160,28*68
$GLGSV,3,3,11,84,84,258,32,85,30,331,27,,,,37*65

名称	样例	单位	描述
消 息 ID	$GPGSV		GSV 协议头
消息数目	3		范 围 1 到 3
消息编号	1		范 围 1 到 3
卫星数目	10		卫星的数目
卫 星 ID	02		卫 星 ID
仰角	48	度	仰角(范围 0°到 90°)
方位角	116	度	方位角(范围 0°到 359°)
载噪比（C/No)	32	dBHz	信号强度(范围 0 到 99)没有跟踪时为空
卫 星 ID	05		卫 星 ID
仰角	41	度	仰角(范围 0°到 90°)
方位角	034	度	方位角(范围 0°到 359°)
载噪比（C/No)	35	dBHz	信号强度(范围 0 到 99)没有跟踪时为空
卫 星 ID	06		卫 星 ID
仰角	04	度	仰角(范围 0°到 90°)
方位角	128	度	方位角(范围 0°到 359°)
载噪比（C/No)	20	dBHz	信号强度(范围 0 到 99)没有跟踪时为空
卫 星 ID	12		卫 星 ID
仰角	00	度	仰角(范围 0°到 90°)
方位角	197	度	方位角(范围 0°到 359°)
载噪比（C/No)		dBHz	信号强度(范围 0 到 99)没有跟踪时为空
,,,	,,,	,,,	,,,
校验和	*75		$的*之间所有字符ASCII 码的校验和
<CR><LF>			消息结束

9.5 RMC

样例数据：$GPRMC,051325.00,A,2240.60831,N,11359.87030,E,0.009,,231018,,,A*65

名称	样例	单位	描述
消 息 ID	$GPRMC		RMC 协议头
UTC 时 间	051325.00		hhmmss.ss
状态	A		A=数据有效；V=数据无效
纬度	2240.60831		ddmm.mmmmm
N/S 指 示	N		N=北，S=南
经度	11359.87030		dddmm.mmmmm
E/W 指 示	E		W=西，E=东
地面速度	0.009	Knots（节）	地面速度
方位		度	地面航线
日期	231018		日,月,年的格式日期
磁变量			磁场变化值（空白-丌支持）
模式指示	A		A=自主定位，D=差分，E=估算，N=数据无效
校验和	*65		$和*之间所有字符ASCII 码的校验和
<CR><LF>			消息结束

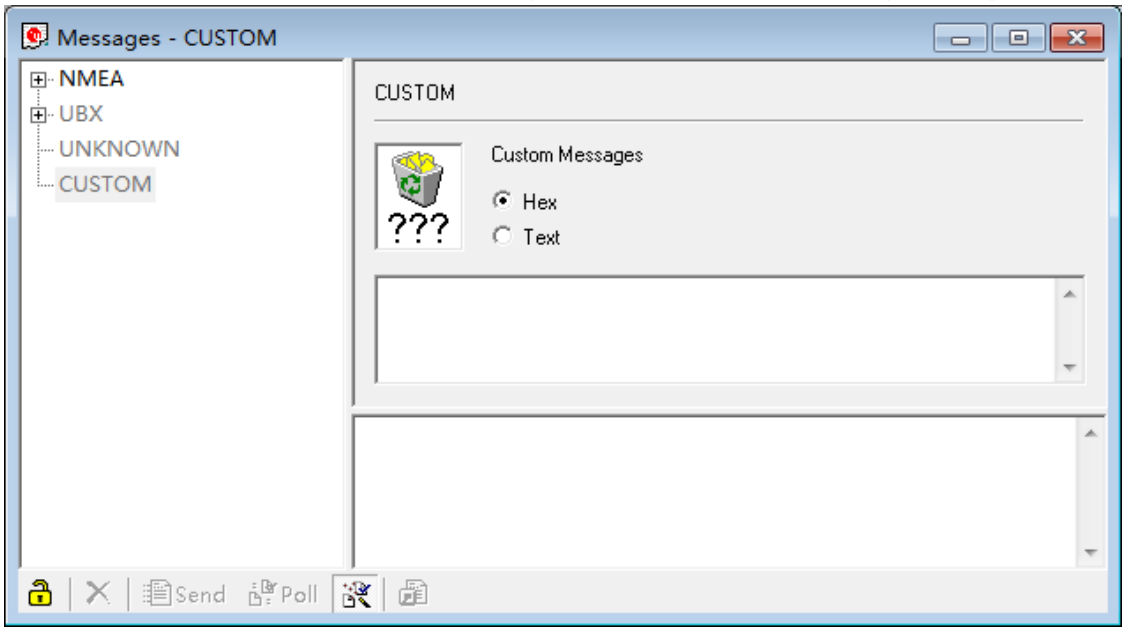
9.6 VTG

样例数据：$GPVTG,,T,,M,0.009,N,0.018,K,A*3D

名称	样例	单位	描述
消息 ID	$GPVTG		VTG 协议头
运动角度		度	000-359（前导位数不足则补0）
参考	T		真北参照系
运动角度		度	000-359（前导位数不足则补0）
参考	M		磁北参照系
水平运动速度	0.009	Knot（节）	地面速度
单位	N		节
水平运动速度	0.018	公里/小时	前导位数不足则补0
单位	K		K=公里/时，km/h
模式指示	A		A=自主定位，D=差分，E=估算，N=数据无效
校验和	*3D		$和*之间所有字符 ASCII 码的校验和
<CR><LF>			消息结束

10.UBLOX 常用设置参数命令

UBLOX 模块可以通过串口发送指令，如果使用电脑串口软件发送设置命令的时候需要选 HEX 。



UBLOX 模块上电初始化需要 300ms，UBLOX 模块上电 300ms 之后，请从CPU 经由串口发送以下十六进制配置命令：

10.1 关闭输出语句设置命令

24 45 49 47 50 51 2c 44 54 4d 2a 33 42 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 0a 00 04 23	关闭 GPDTM 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 42 53 2a 33 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 09 00 03 21	关闭 GPGBS 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 47 41 2a 32 37 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 00 00 fa 0f	关闭 GPGGA 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 4c 4c 2a 32 31 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 01 00 fb 11	关闭 GPGLL 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 52 53 2a 32 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 06 00 00 1b	关闭 GPGRS 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 41 2a 33 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 02 00 fc 13	关闭 GPGSA 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 54 2a 32 36 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 07 00 01 1d	关闭 GPGST 语句
24 45 49 47 50 51 2c 47 53 56 2a 32 34 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 03 00 fd 15	关闭 GPGSV 语句
24 45 49 47 50 51 2c 52 4d 43 2a 33 41 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 04 00 fe 17	关闭 GPRMC 语句
24 45 49 47 50 51 2c 56 54 47 2a 32 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 05 00 ff 19	关闭 GPVTG 语句
24 45 49 47 50 51 2c 5a 44 41 2a 33 39 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 08 00 02 1f	关闭 GPZDA 语句

10.2 打开输出语句设置命令

24 45 49 47 50 51 2c 44 54 4d 2a 33 42 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 0a 01 05 24　打开 GPDTM 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 42 53 2a 33 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 09 01 04 22　打开 GPGBS 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 47 41 2a 32 37 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 00 01 fb 10　打开 GPGGA 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 4c 4c 2a 32 31 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 01 01 fc 12　打开 GPGLL 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 52 53 2a 32 30 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 06 01 01 1c　打开 GPGRS 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 53 41 2a 33 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 02 01 fd 14　打开 GPGSA 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 53 54 2a 32 36 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 07 01 02 1e　打开 GPGST 语句

24 45 49 47 50 51 2c 47 53 56 2a 32 34 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 03 01 fe 16　打开 GPGSV 语句

24 45 49 47 50 51 2c 52 4d 43 2a 33 41 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 04 01 ff 18　打开 GPRMC 语句

24 45 49 47 50 51 2c 56 54 47 2a 32 33 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 05 01 00 1a　打开 GPVTG 语句

24 45 49 47 50 51 2c 5a 44 41 2a 33 39 0d 0a b5 62 06 01 03 00 f0 08 01 03 20　打开 GPZDA 语句

10.3 设置波特率命令

设置 4800 波特率

b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 c0 12 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 d3 fc b5 62 06 00 01 00 01 08 22

设置 9600 波特率

b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 80 25 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 a6 cd b5 62 06 00 01 00 01 08 22

设置 19200 波特率

B5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 D0 08 00 00 00 4B 00 00 07 00 03 00 00 00 00 00 48 57

设置 38400 波特率

b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 00 96 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 97 a8

设置 115200 波特率

b5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 d0 08 00 00 00 c2 01 00 07 00 07 00 00 00 00 00 c4 96 b5 62 06 00 01 00 01 08 22

设置 57600 波特率

B5 62 06 00 14 00 01 00 00 00 D0 08 00 00 00 E1 00 00 07 00 03 00 00 00 00 00 DE C9

10.4 输出速率 1Hz - 10Hz 命令

1Hz 模式(1 秒输出 1 次数据)

B5 62 06 08 06 00 E8 03 01 00 01 00 01 39

2Hz 模式(1 秒输出 2 次数据)

B5 62 06 08 06 00 F4 01 01 00 01 00 0B 77

3Hz 模式（1 秒输出 3 次数据）
B5 62 06 08 06 00 4D 01 01 00 01 00 64 8D

4Hz 模式(1 秒输出 4 次数据)

B5 62 06 08 06 00 FA 00 01 00 01 00 10 96B5 62 06 08 00 00 0E 30

5Hz 模式(1 秒输出 5 次数据)

B5 62 06 08 06 00 C8 00 01 00 01 00 DE 6A B5 62 06 08 00 00 0E 30

8Hz 模式(1 秒输出 8 次数据)

B5 62 06 08 06 00 7D 00 01 00 01 00 93 A8 B5 62 06 08 00 00 0E 30

10Hz 模式(1 秒输出 10 次数据)

B5 62 06 08 06 00 64 00 01 00 01 00 7A 12 B5 62 06 08 00 00 0E 30

0.33Hz 模式(3 秒输出 1 次数据)

B5 62 06 08 06 00 B8 0B 01 00 01 00 D9 41 B5 62 06 08 00 00 0E 30

0.2Hz 模式(5 秒输出 1 次数据)

B5 62 06 08 06 00 88 13 01 00 01 00 B1 49 B5 62 06 08 00 00 0E 30

0.1Hz 模式(10 秒输出 1 次数据)

B5 62 06 08 06 00 10 27 01 00 01 00 4D DD B5 62 06 08 00 00 0E 30

10.5 工作系统设置

U 8 方案，使用 GLONASS 切换命令
B5 62 06 3E 24 00 00 00 16 04 00 04 FF 00 00 00 00 00 01 01 03 00 00 00 00 00 05 00 03 00 00 00 00
00 06 08 FF 00 01 00
00 00 A0 D9 B5 62 06 3E 00 00 42 D2 B5 62 06 17 14 00 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 75 57
B5 62 06 17 00 00 1D 5D B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

U8 方案，使用单北斗命令
B5 62 06 3E 2C 00 00 00 20 05 00 08 10 00 00 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10 00 01 00 01
01 05 00 03 00 00 00
01 01 06 08 0E 00 00 00 01 01 FC 01 B5 62 06 17 14 00 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 75 57
B5 62 06 17 00 00 1D 5D B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

U 8 方案，使用 GPS+北斗切换命令
B5 62 06 3E 2C 00 00 00 20 05 00 08 10 00 01 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10 00 01 00 01
01 05 00 03 00 00 00
01 01 06 08 0E 00 00 00 01 01 FD 25 B5 62 06 17 14 00 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 75 57
B5 62 06 17 00 00 1D 5D B5 62 06 17 14 00 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00 75 57 B5 62 06 17
00 00 1D 5D B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

U 8 方案，使用 GLONASS+北斗切换命令
B5 62 06 3E 2C 00 00 00 16 05 00 04 FF 00 00 00 01 01 01 01 03 00 00 00 01 01 03 08 10 00 01 00 01
01 05 00 03 00 00 00
01 01 06 08 FF 00 01 00 01 01 CF E5 B5 62 06 17 14 00 00 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 75 57
B5 62 06 17 00 00 1D 5D B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF B5 62 06 09
0D 00 00 00 00 00 FF
FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

10.6 常用控制命令

保存设置
B5 62 06 09 0D 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 17 31 BF

复位

B5 62 06 04 04 00 FF 87 01 00 95 F7

冷启动

B5 62 06 04 04 00 FF FF 02 00 0E 61

热启动

B5 62 06 04 04 00 00 00 02 00 10 68

设置输出出语句兼容 SIRF 模式

B5 62 06 17 04 00 0F 23 00 03 56 91 B5 62 06 17 00 00 1D 5D

配置漂移抑制参数命令
B5 62 06 24 24 00 FF FF 00 03 00 00 00 00 10 27 00 00 05 00 64 00 64 00 32 00 32 00 32 3C 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09

无信号，继续输出最后一次经纬度命令B5 62 06
17 04 00 01 23 00 02 47 58

U6,U7,U8 进入低功耗模式（低功耗模式状态下不输出数据，但保持定位。如需恢复正常模式,请输入热启命令）

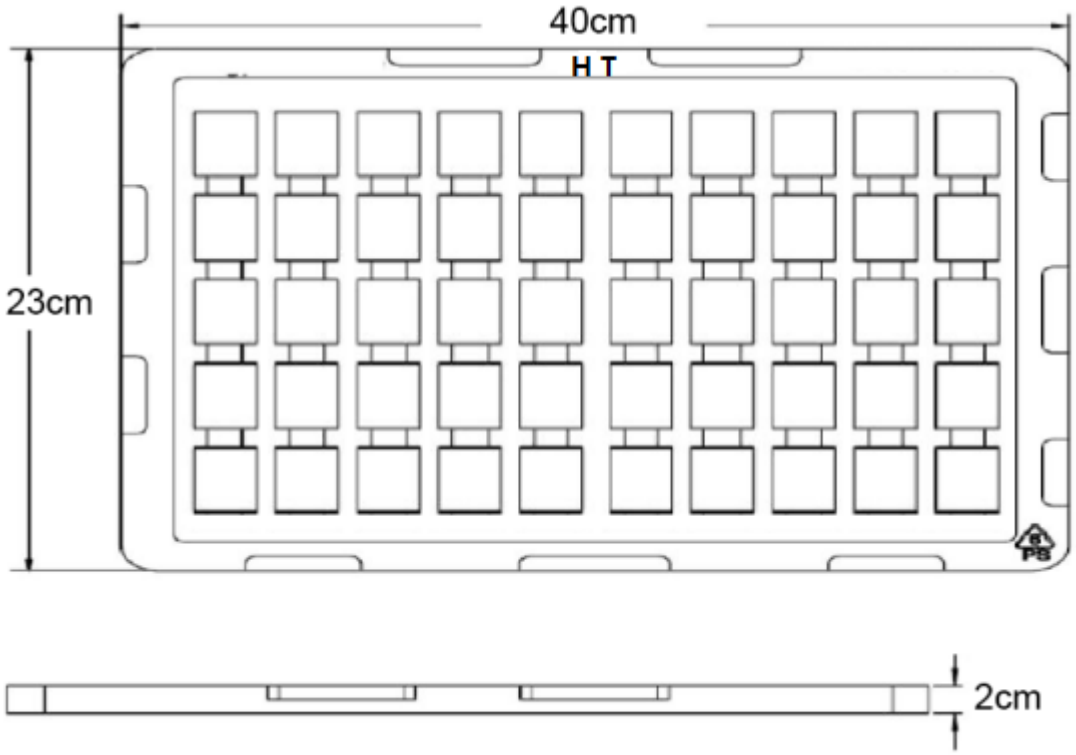
B5 62 06 04 04 00 00 00 08 00 16 74

恢复出厂配置

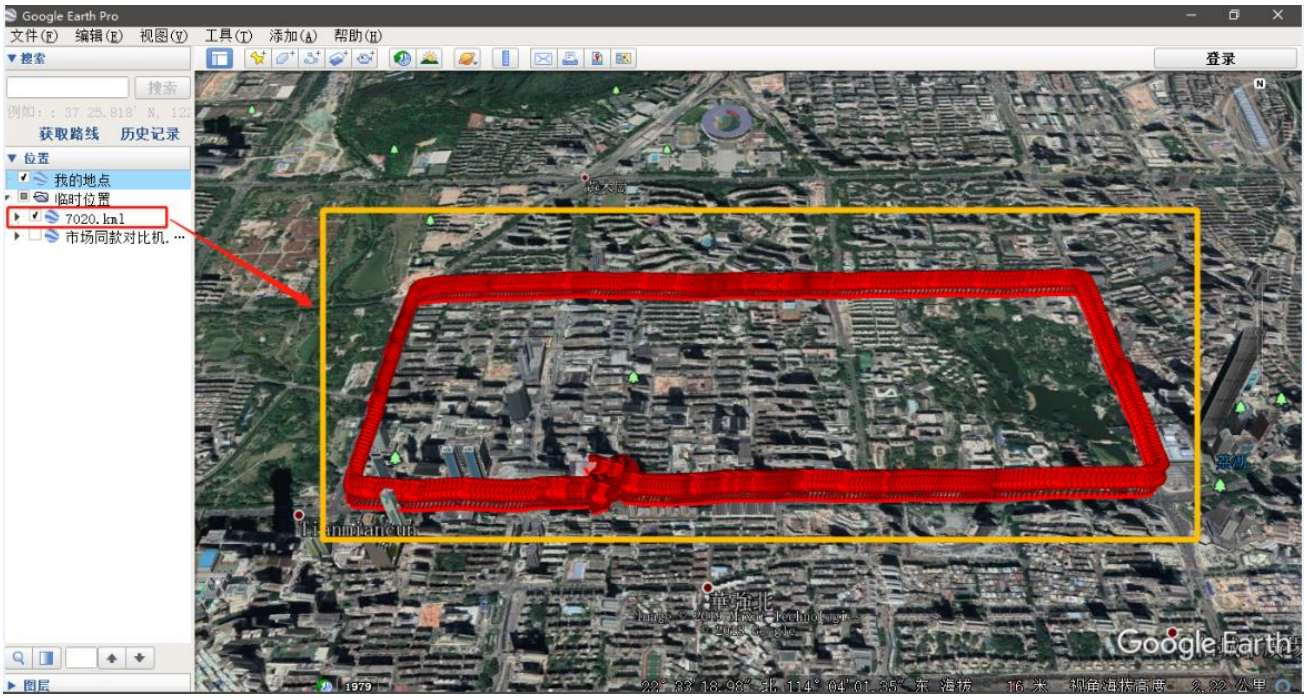
B5 62 06 09 0D 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 07 1F 9E

11. 产品包装

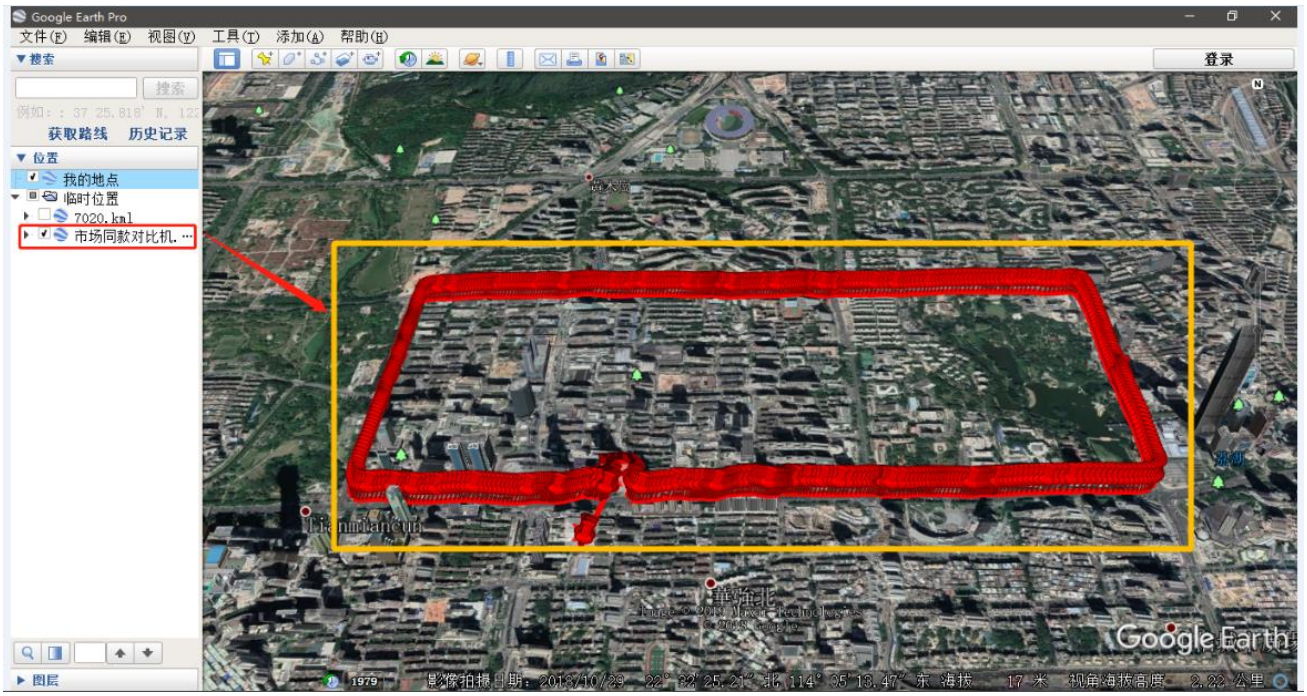
- 托盘尺寸:40cm(长)×23cm(宽)×2cm(高)
- 1层托盘 50PCS



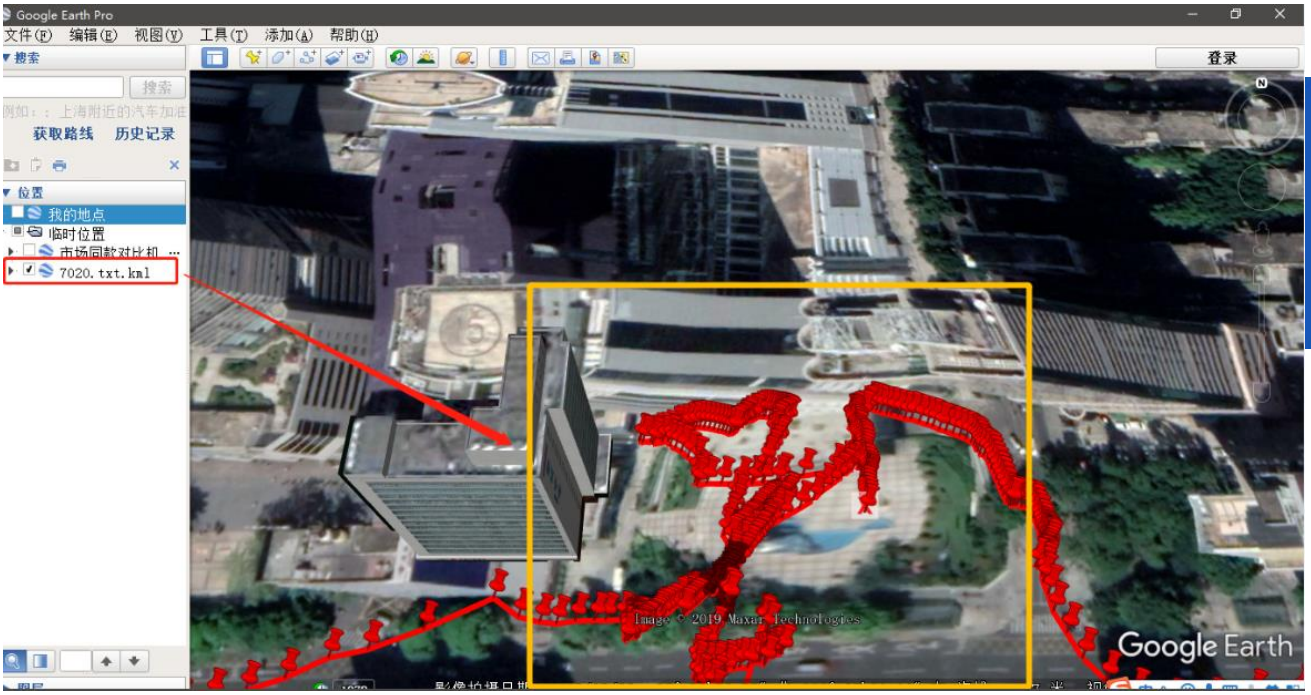
12.轨迹测试对比



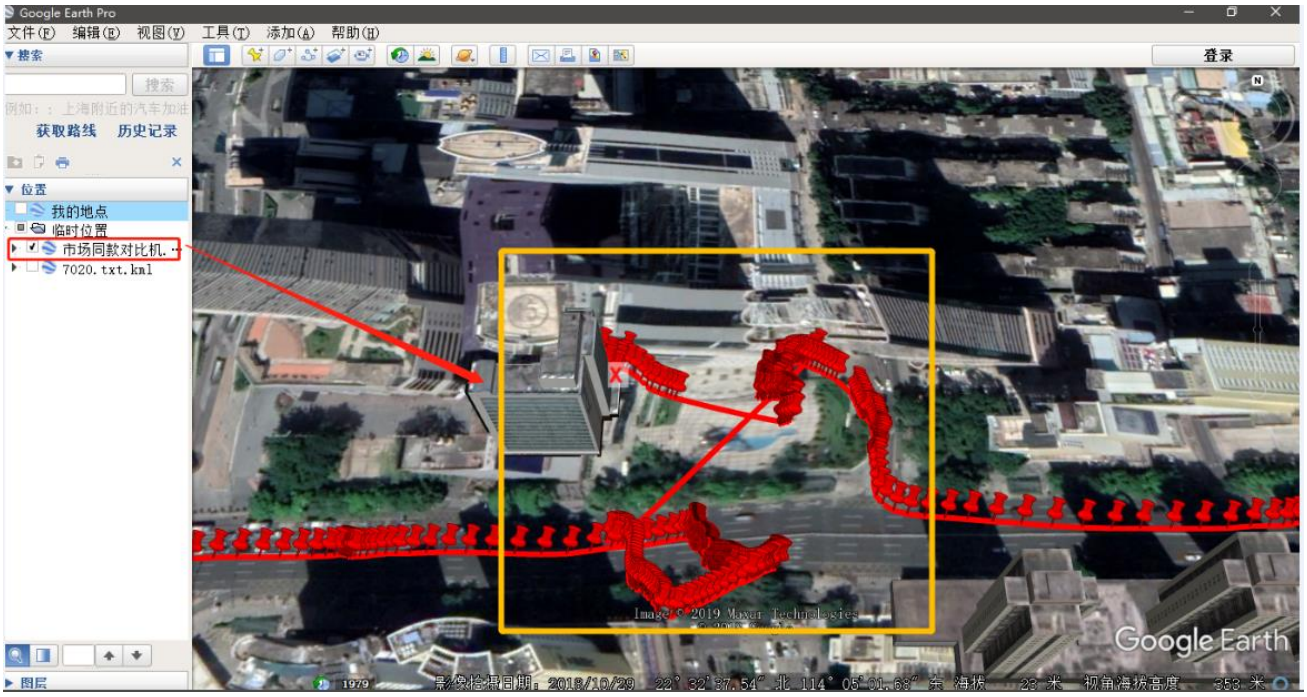
YXT-100-M10 轨迹测试总图



同款市场对比机轨迹测试总图

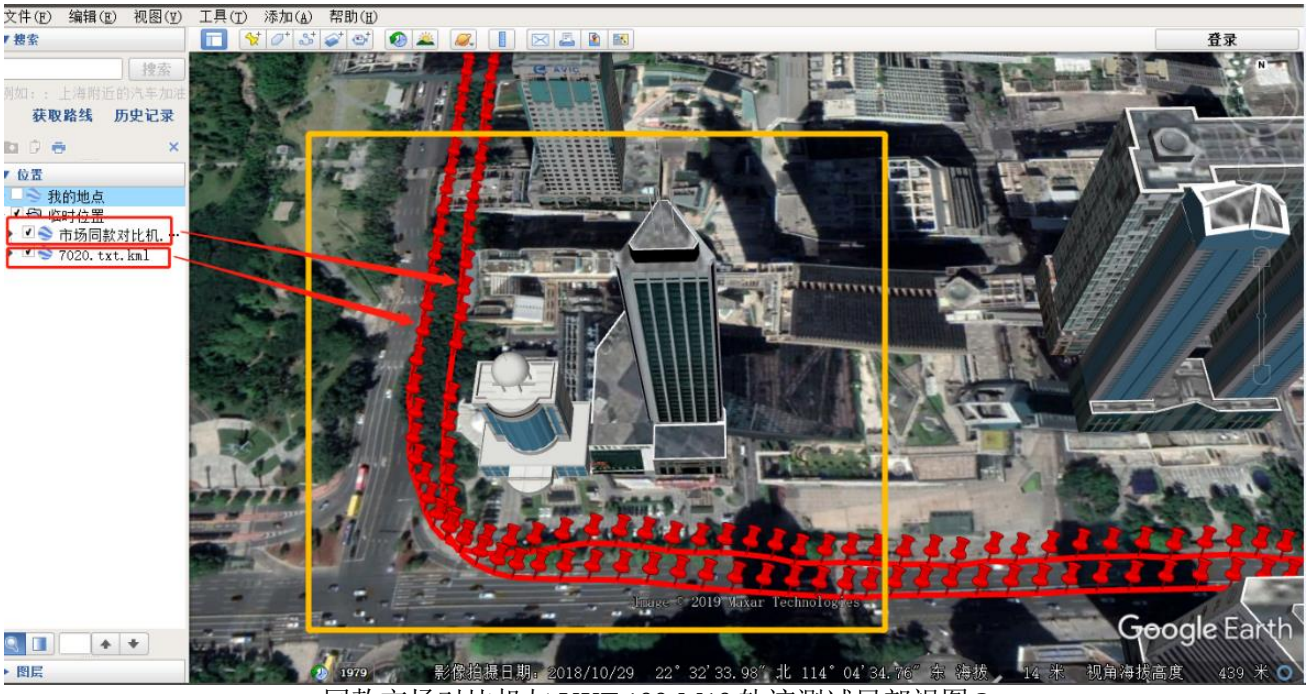


YXT-100-M10 轨迹测试局部视图 1



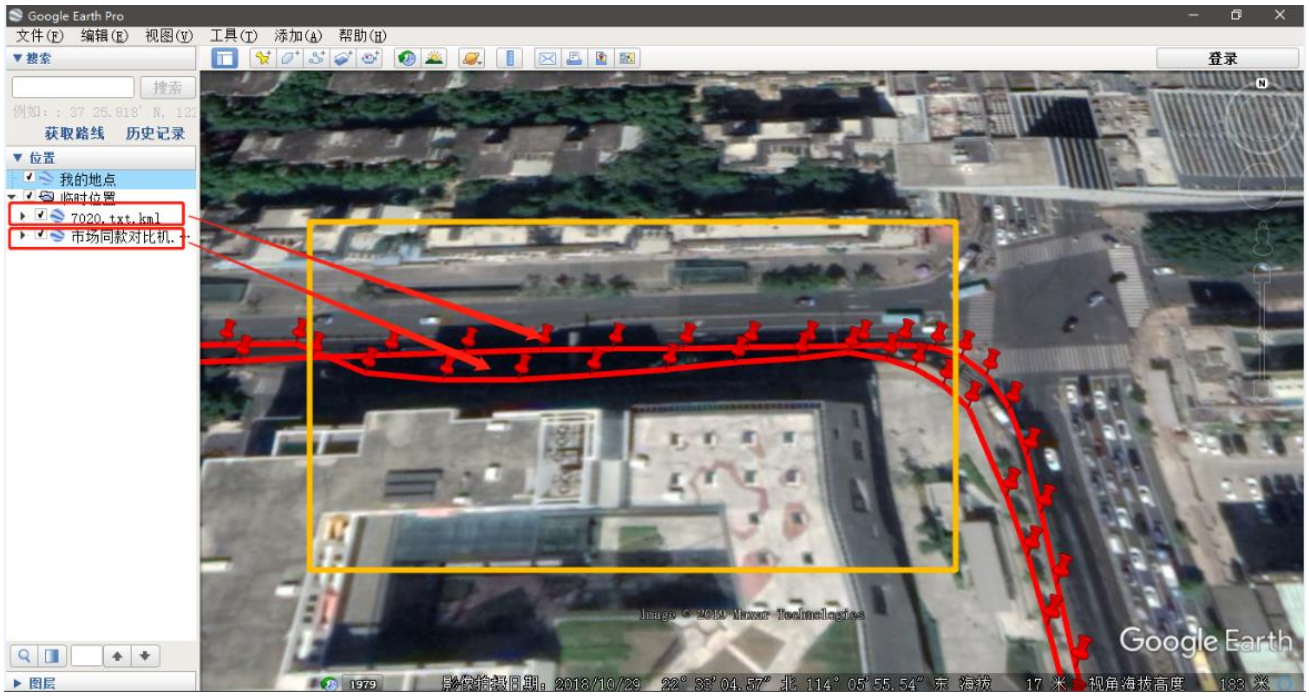
同款市场对比机轨迹测试局部视图 1

从上面的 局部视图 1 可以看出，YXT-100-M10 测试轨迹正常，而市场对比机存在不定位拉直线情况。



同款市场对比机与 YXT-100-M10 轨迹测试局部视图 2

由 局部视图 2 可以看出，YXT-100-M10 测试轨迹比同款市场对比机轨迹的定位更加精确。



同款市场对比机与 YXT-100-M10 轨迹测试局部视图 3

由 局部视图 3 可以看出，YXT-100-M10 测试轨迹正常，市场同款对比机存在漂移现象。